

Лек №4. Деревья формул. Деревья

N-вывода

Опр. Деревом формул высоты n с множеством Γ и конком F наз.:

1. Если формула F есть дерево формул высоты $n=0$ с конком F .

2. Если $F_1, \dots, F_n$ - деревья ф.-л, $n_1, \dots, n_n$ - их высоты, то

$\frac{F_1 \dots F_n}{F}$ - дерево формул.

3. Других деревьев формул нет.

Лем. Отношение N-выводимости рефлексивно, транзитивно и симметрично.

Упр. Если $\Gamma \vdash_N A$ и $\Gamma \vdash_N B$, то $\Gamma \vdash_N A \& B$.

Д-во. Поскольку каждое N_{int} -правило явл-ся N_{f} -правилом, то каждый N_{int} -вывод явл-ся N_{f} -выводом.

ч.т.д.

Пример. Показать дерево N-вывода формулы

$\neg(A \vee B) \supset (\neg A \& \neg B)$:

$$\frac{\frac{[A]^2}{A \vee B} \vee \& \quad \frac{[\neg(A \vee B)]^1}{\neg A} \neg \vee}{\neg A} \neg \vee (2)$$

Семантическое следование (с). Будем говорить, что
из мн-ва формул Γ семантически следует формула
 F (и писать $\Gamma \models F$), если на любом мн. модели,
на котором каждая формула из Γ принимает значение
 И , формула F тоже принимает значение И .

МД 637